1．刚体受三力作用而处于平衡状态，则此三力的作用线(　　)。

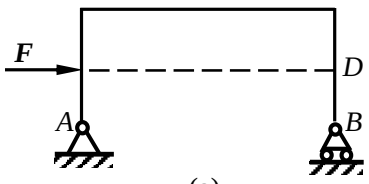
A．必汇交于一点；　　B．必互相平行；

C．必皆为零；　　D．必位于同一平面内。

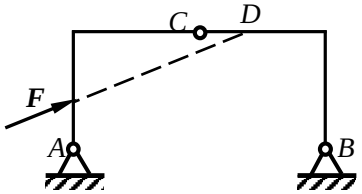
2．下列情况中，力 $\boldsymbol{F}$ 的作用线滑移到 D 点，并不改变 B 处受力情况的是(　　)。

A．(a)、(c)；　　B．(a)、(b)；

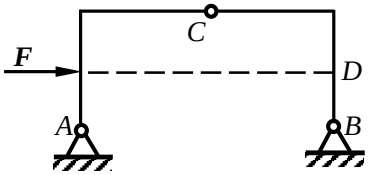
C．(a)、(d)；　　D．(b)、(d)。



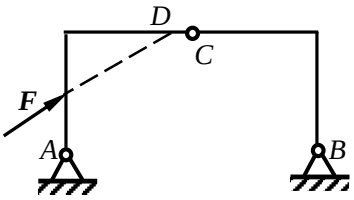
(a)



(b)

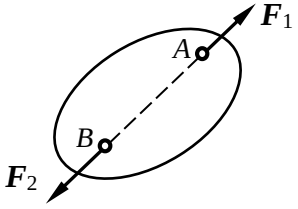


(c)



(d)

3．一刚体受两个在同一直线上，指向相反的力 $\boldsymbol{F}_1$ 和 $\boldsymbol{F}_2$ 的作用，且 $F_1=2F_2$，则此两力的合力矢量 $\boldsymbol{F}_R$ 可表示为(　　)。



A．$\boldsymbol{F}_R=\boldsymbol{F}_1-\boldsymbol{F}_2$；　　B．$\boldsymbol{F}_R=\boldsymbol{F}_2-\boldsymbol{F}_1$；

C．$\boldsymbol{F}_R=\boldsymbol{F}_1+\boldsymbol{F}_2$；　　D．$\boldsymbol{F}_R=\boldsymbol{F}_2$。

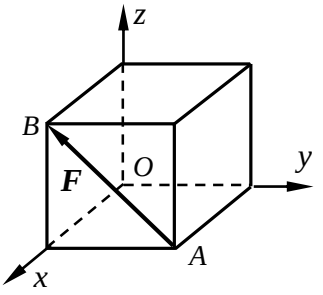
4．正方体的前侧面沿 AB 方向作用有力 $\boldsymbol{F}$，则该力(　　)。

A．对 x、y、z 轴之矩全相等；

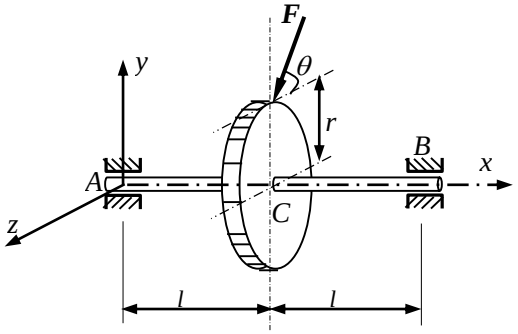
B．对 x、y、z 轴之矩全不相等；

C．对 x、y 轴之矩相等；

D．对 y、z 轴之矩相等。



5．传动轴结构与尺寸如图所示。已知标准直齿圆柱齿轮受到啮合力 $\boldsymbol{F}$ 作用，压力角为 θ，分度圆半径为 r。则啮合力 $\boldsymbol{F}$ 对图示 x、y、z 轴的力矩分别为(　　)。



A．$-rF\cos\theta$，　$-lF\cos\theta$，　$-lF\sin\theta$；

B．$rF\cos\theta$，　$lF\cos\theta$，　$-lF\sin\theta$；

C．$rF\cos\theta$，　$-lF\cos\theta$，　$lF\sin\theta$；

D．$rF\cos\theta$，　$-lF\cos\theta$，　$-lF\sin\theta$。

6．空间力偶之力偶矩是(　　)。

A．标量；　　B．定点矢量；

C．滑移矢量；　　D．自由矢量。

7．关于力、力偶、力矩、力偶矩，下列的表述中不正确的是(　　)。

A．力矩和力偶矩的量纲相同；

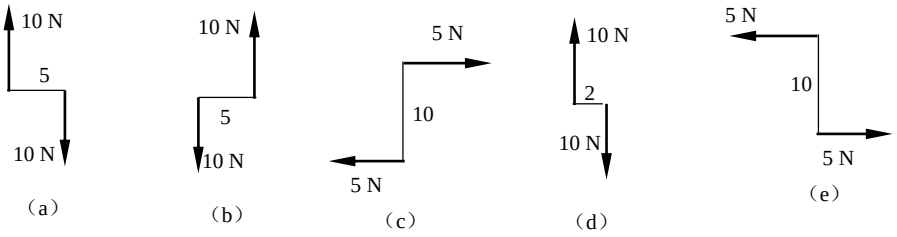
B．力不能平衡力偶；

C．一个力不能平衡一个力偶；

D．力偶对任一点之矩等于其力偶矩，力偶中两个力对任一轴的投影代数和等于零。

8．分析图中画出的 5 个共面力偶，与图（a）所示的力偶等效的力偶是(　　)。

A．图（b）；　　B．图（c）；　　C．图（d）；　　D．图（e）。

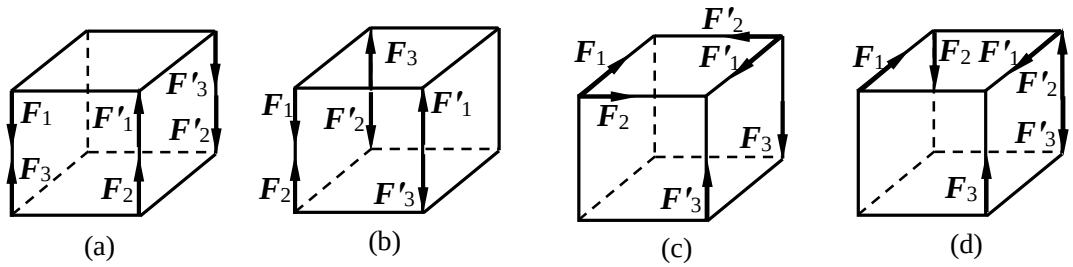


9．一空间力系向某点 O 简化所得主矢和主矩分别为 $\boldsymbol{F}_R'=10\boldsymbol{j}+8\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{M}=10\boldsymbol{j}$，则该力系简化的最终结果为(　　)。

A．合力；　　B．合力偶；　　C．力螺旋；　　D．平衡。

10．在正立方体上作用有三个力偶$(\boldsymbol{F}_1,\ \boldsymbol{F}'_1)$，$(\boldsymbol{F}_2,\ \boldsymbol{F}'_2)$ 和$(\boldsymbol{F}_3,\ \boldsymbol{F}'_3)$，各力偶矩大小均不等于零，分别如图所示，这四种情况中可能平衡的是(　　)。

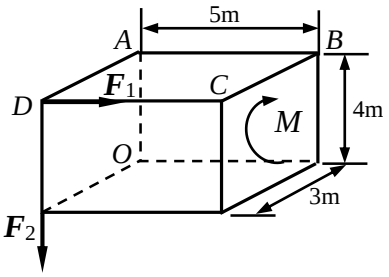
A．(a)；　　B．(b)；　　C．(c)；　　D．(d)。



11．长方体上受力如图所示，其中 $F_1=5\text{N}$，$F_2=4\text{N}$，$M=\dfrac{123}{4}\text{Nm}$，则该力系具有最小力矩的简化中心是(　　)。

A．A 点；　　B．B 点；

C．C 点；　　D．D 点。

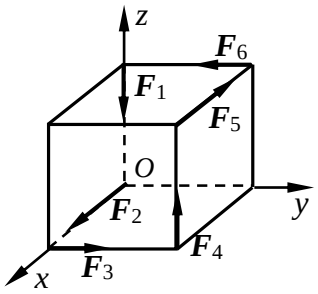


12．空间一般力系向 A、B 两点简化的主矩 $\boldsymbol{M}_A$ 及 $\boldsymbol{M}_B$ 均为零，此力系简化的最终结果可能是(　　)。

A．过 A、B 两点连线的一个力；　　B．一个力偶，其力偶矩矢量沿 A、B 两点连线；

C．垂直于 A、B 两点连线的一个力；　D．一个力偶，其力偶矩矢量垂直于 A、B 两点连线。

13．在正方体的顶角上作用着 6 个大小相等的力，此力系向任一点简化的结果是(　　)。



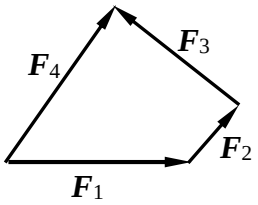
A．主矢等于零，主矩不等于零；

B．主矢不等于零，主矩也不等于零；

C．主矢不等于零，主矩等于零；

D．主矢等于零，主矩也等于零。

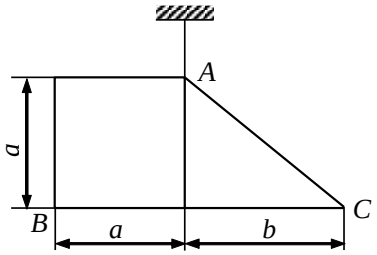
14．已知 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$、$\boldsymbol{F}_3$、$\boldsymbol{F}_4$ 为作用于刚体上的平面汇交力系，其力矢关系如图所示，由此可知 (　　)。



A．该力系的合力 $\boldsymbol{F}_R=0$；　　B．该力系的合力 $\boldsymbol{F}_R=\boldsymbol{F}_4$；

C．该力系的合力 $\boldsymbol{F}_R=2\boldsymbol{F}_4$；　　D．该力系平衡。

15．一重为 $\boldsymbol{P}$、边长为 a 的均质正方形薄板与另一重为 $\frac{\boldsymbol{P}}{2}$ 的均质直角三角形薄板焊成的梯形板在点 A 悬挂。今欲使底边 BC 保持水平，则三角形薄板的边长 b 应为(　　)。



A．$\frac{a}{2}$；　　B．a；　　C．$2a$；　　D．$3a$。

16．下列的表述中错误的是(　　)。

A．空间汇交力系有 3 个独立的平衡方程式；

B．空间力偶对任一轴之矩等于其力偶矩矢在该轴上的投影；

C．空间力偶系有 6 个独立的平衡方程式；

D．空间汇交力系的主矢为零，则该力系一定平衡。

17．下列的表述中错误的是(　　)。

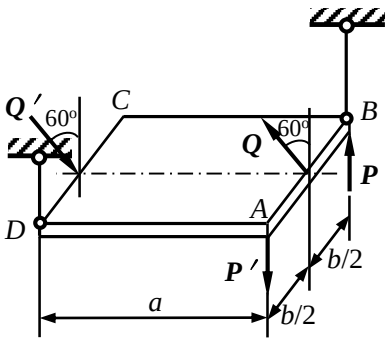
A．空间力偶系有 6 个独立的平衡方程式；

B．一空间力系，若各力的作用线不是通过固定点 A，就是通过固定点 B，则其独立的平衡方程只有 5 个；

C．空间力系若各力的作用线都垂直某固定平面，则其独立的平衡方程最多有 3 个；

D．一空间力系，对不共线的任意三点的主矩均等于零，则该力系平衡。

18．水平面内矩形板 $ABCD$ 的长为 a，宽为 b，重量不计，其 B、D 两角用链杆悬挂，板上作用有两个力偶($\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{P}'$)和($\boldsymbol{Q}$，$\boldsymbol{Q}'$)，两力偶作用面相互垂直。当板处于平衡时，力 $\boldsymbol{Q}$ 与 $\boldsymbol{P}$ 的比值应为(　　)。



A．$\frac{Q}{P}=1$；　　B．$\frac{Q}{P}=2$；

C．$\frac{Q}{P}<1$；

D．$\frac{Q}{P}$ 之值与尺寸 a、b 的比值有关。

19．关于平面力系与其平衡方程式，下列的表述中正确的是(　　)。

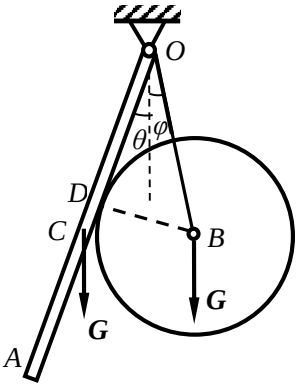
A．任何平面力系都具有三个独立的平衡方程式；

B．任何平面力系只能列出三个平衡方程式；

C．在平面力系的平衡方程式的基本形式中，两个投影轴必须相互垂直；

D．平面力系如果平衡，则该力系在任意选取的投影轴上投影的代数和必为零。

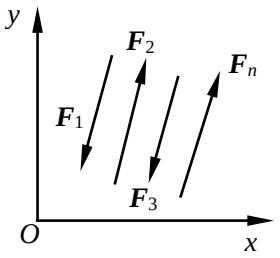
20．一均质直杆 *OA* 可绕固定轴 *O* 在铅垂平面内自由转动。一绳 *OB* 系于 *O* 点，绳的另一端挂在半径为 *r* 的球心。设杆长为 4*r*，绳 *OB* 长为 2*r*，球和杆的重量都是 ***G***，且不计杆和球在接触点处的摩擦。则平衡时绳 *OB* 的张力是(　　)。



A．1.93*G*；　　B．1.115*G*；

C．0.896*G*；　　D．0.518*G*。

21．图示一平面平行平衡力系，下面的平衡方程中不独立的平衡方程组是(　　)。

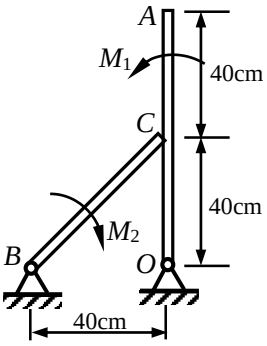


A．$\Sigma F_x=0,\quad \Sigma M_O(\boldsymbol{F})=0$；

B．$\Sigma F_y=0,\quad \Sigma M_O(\boldsymbol{F})=0$；

C．$\Sigma F_x=0,\quad \Sigma F_y=0$；

D．$\Sigma M_O(\boldsymbol{F})=0,\quad \Sigma M_A(\boldsymbol{F})=0$。（*A* 为任意点）

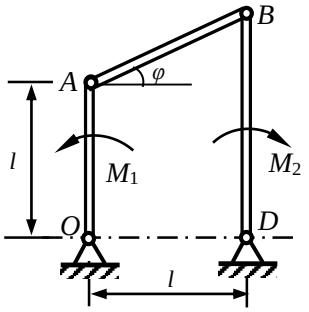


22．*OA* 杆上作用力偶 M_1，*BC* 杆上作用力偶 M_2，如图所示，若不计各处摩擦，则当系统平衡时有(　　)。

A．$M_1=4M_2$；　　B．$M_1=2M_2$；

C．$M_1=M_2$；　　D．$M_1=0.5M_2$。

23．图示机构中，*OA* 杆上作用力偶 M_1，*BD* 杆上作用力偶 M_2，在图示位置 $\varphi=30^0$ 时，机构处于平衡，　则 M_1 与 M_2 的关系是(　　)。

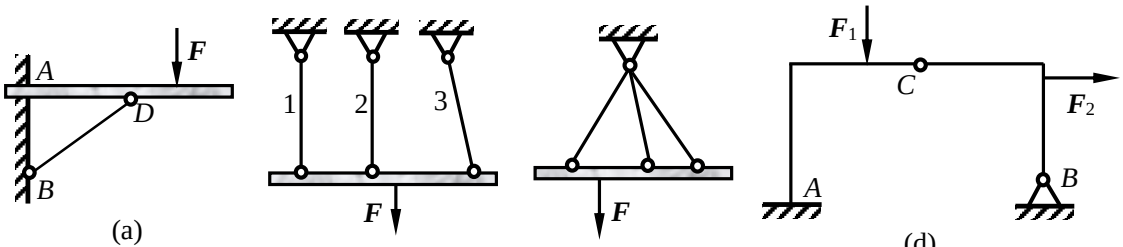


A．$M_1=M_2$；　　B．$3M_1=(1+\sqrt{3})M_2$；

C．$(3+\sqrt{3})M_1=3M_2$；　　D．$(1+\sqrt{3})M_1=3M_2$。

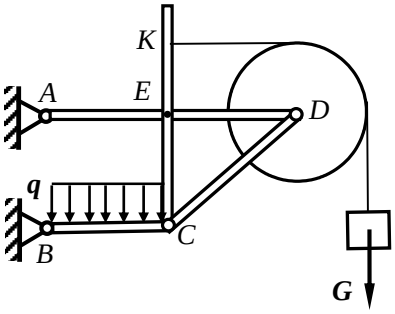
24．图示平面结构中，(　　)是静定的。

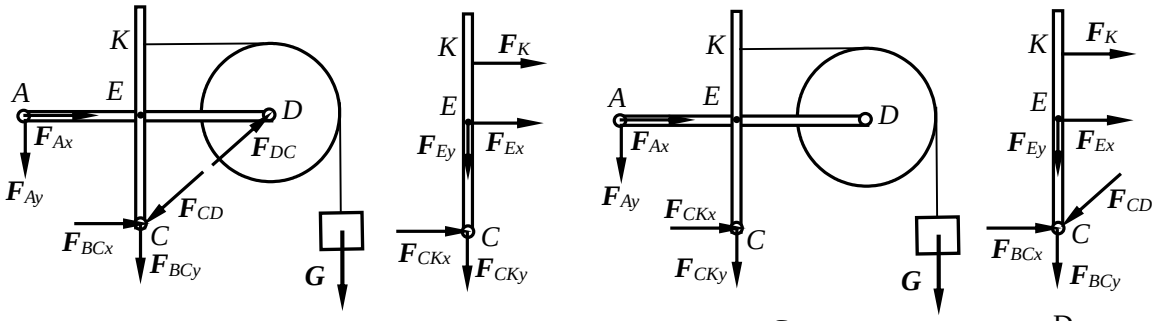
A．图（a）；　　B．图（b）；　　C．　图（c）；　　D．　图（d）。



(a) (b) (c) (d)

25．图示平面结构，其中受力图错误的是（　　）。



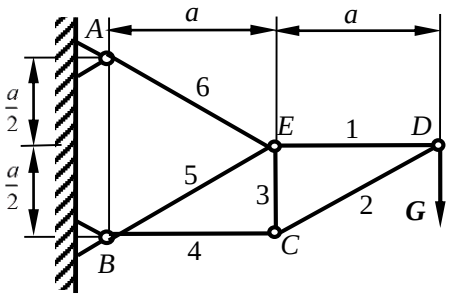


A　　B　　C　　D

26．平面桁架结构如图所示。节点 *D* 上作用一载荷 ***G***，内力为零的杆是(　　)。

A．1 号杆；　　B．3 号杆；

C．5 号杆；　　D．6 号杆。



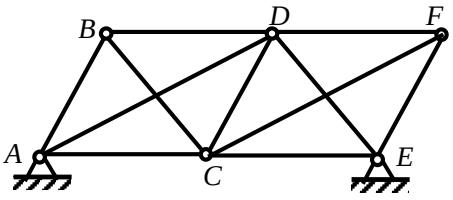
27．图示结构的静不定次数是(　　)。

A．1；

B．2；

C．3；

D．4。



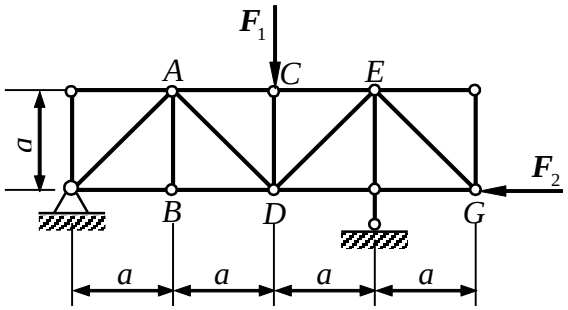
28-29．在图示平面桁架中，已知长度 a 及 $F_1=F_2=F$，则杆 EG 的内力为(　　)，杆 CD 的内力为(　　)。

A．0；

B．F；

C．$-F$；

D．$\frac{\sqrt{2}}{2}F$。



30．图示机构中各杆重量略去不计， HB 平行于 FG，OD 垂直于 AB，$\alpha=30°$，除 AB、CD 杆外，其余各杆长均为 l。系统在力 $\boldsymbol{P}$ 和力偶 M 作用下处于平衡时， AB 杆的内力大小为(　　)。

A．$\frac{\sqrt{3}M}{3l}+P$；　B．$\frac{2\sqrt{3}M}{3l}+P$；

C．$\frac{\sqrt{3}M}{3l}$；　　D．$\frac{2\sqrt{3}M}{3l}$。

